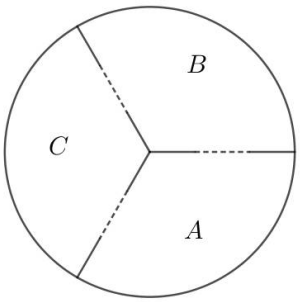
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Egy számítógépes játékban egy kör alakú tartomány az ábra szerint három résztartományra van felosztva (*A*, *B*, *C*). Bármely két tartomány között egy átjáró van (az ábrán szaggatott vonallal jelölve).
A tartományok közötti átjárók mindegyike a többitől függetlenül *p* valószínűséggel van nyitva ($0 < p < 1$). Egyik tartományból a másikba csak nyitott átjárón (vagy átjárókon) keresztül lehet eljutni.



Legyen az E_0 esemény az, hogy az *A* tartományból nem lehet másik tartományba eljutni.

a) Mutassa meg, hogy az E_0 esemény valószínűsége $1-2p+p^2$.

b) Hogyan kell megválasztani a *p* értékét úgy, hogy az E_0 esemény valószínűsége legfeljebb 0,01 legyen?

Legyen az E_1 esemény az, hogy az *A* tartományból pontosan egy másik tartományba lehet eljutni, az E_2 esemény pedig az, hogy az *A* tartományból mindkét másik tartományba el lehet jutni (nem feltétlenül közvetlenül).

c) Igazolja, hogy az E_1 esemény valószínűsége $2p-4p^2+2p^3$, az E_2 esemény valószínűsége pedig $3p^2-2p^3$.

d) Határozza meg a *p* valószínűség értékét úgy, hogy az E_1 esemény valószínűsége a lehető legnagyobb legyen, majd számítsa ki ekkor az E_1 esemény valószínűségét!

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	